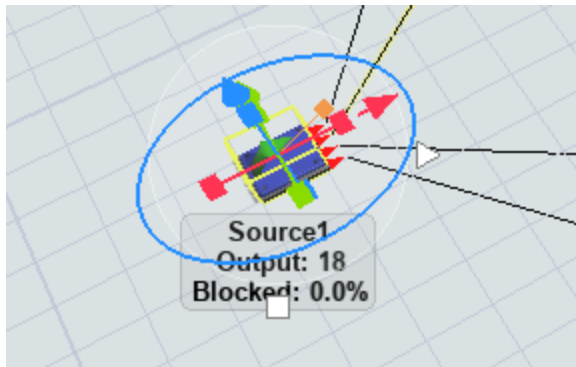


Actividad 21

1. Total de clientes que llegaron.



En total llegaron 18 clientes

2. Total de clientes atendidos (por cada cajero y en total).

Cajero 1: atendió a 5 clientes

Cajero 2: atendió a 5 clientes

Cajero 3: atendió a 5 clientes

Cajero 4: atendió a 1 cliente

En total los clientes atendidos completamente fueron 16.

3. Máximo número de clientes en cola en cualquier minuto.

En todas las colas el máximo fue de un 1 cliente en cualquier minuto

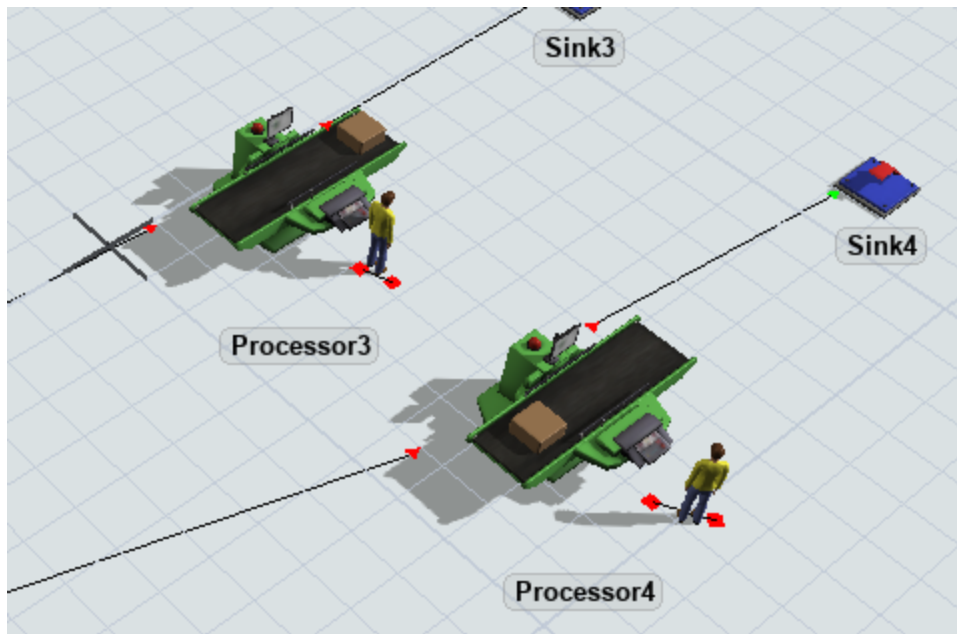
4. Tiempo promedio de espera por cliente.

La única cola que tuvo tiempo de espera fue la cola 3, con un tiempo de 0.3 minutos.

Entonces los clientes que pasaron en la caja 3 esperaron 18 segundos.

5. ¿Cuántos clientes quedaron sin ser atendidos al terminar la jornada?

2 clientes no fueron atendidos



6. **Recomendación: ¿Sería necesario agregar un quinto cajero? ¿Redistribuir los clientes? Justifique su respuesta.**

En el escenario principal que es con 4 cajeros el número 4 en los 120 minutos de la simulación únicamente atendió a un cliente, es decir, que estuvo mucho sin hacer nada. Pero probando otro escenario que es quitando justo al 4to el rendimiento es mejor, ya que se logran atender 17 clientes y solo queda 1 sin atender, entonces quiere decir que incluso quitando al 4to cajero el sistema funciona mejor, por lo que contratar un nuevo cajero sería un desperdicio. Entonces lo mejor es no contratar un quinto cajero y que incluso es más recomendable quitar al 4to.

